八十八年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-2　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：㈠本試題禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、如何依據冷凍空調系統之特定動作(specific action)而將其控制系統進行分類，請詳述之。（25分）

二、請舉出兩種用於進行冷凍空調機組之過載保護的控制器，分別說明其原理與注意事項。（20分）

三、請繪圖說明PID控制器之作用原理並算出其傳遞函數(transfer function)；請按照此控制器之特性而舉出在冷凍空調工程中應用的實例並說明可達成之控制目標。（30分）

四、921大地震發生後，中北部地區受到停電或限電之困擾，大多數的空調系統均受到影響而無法發揮應有的功能；請以你的專業知識來探討，是否有可靠的空調系統能夠免除或降低其對電力的依賴，請說明其特徵及其容量控制的方法。（25分）